环境组内关联相对基线的变化
20 年平均实际侵蚀 · 同土类内直接最近邻匹配（M4）· 阈值筛选后重新分成六组再配对

唯一匹配端点

同组配对差值

环境组（每格需基线与当前方案均至少 30 个观测）

土类 · 26 冲积土
土类 · 27 潮土
土类 · 42 脱潮土
K-means k=6 · 26冲积土·组0
K-means k=6 · 26冲积土·组1
K-means k=6 · 26冲积土·组2
K-means k=6 · 26冲积土·组3
K-means k=6 · 26冲积土·组4
K-means k=6 · 26冲积土·组5
K-means k=6 · 27潮土·组0
K-means k=6 · 27潮土·组1
K-means k=6 · 27潮土·组2
K-means k=6 · 27潮土·组3
K-means k=6 · 27潮土·组4
K-means k=6 · 27潮土·组5
K-means k=6 · 42脱潮土·组0
K-means k=6 · 42脱潮土·组1
K-means k=6 · 42脱潮土·组2
K-means k=6 · 42脱潮土·组3
K-means k=6 · 42脱潮土·组4
K-means k=6 · 42脱潮土·组5
Ward · 26冲积土·0
Ward · 26冲积土·1
Ward · 26冲积土·2
Ward · 26冲积土·3
Ward · 26冲积土·4
Ward · 26冲积土·5
Ward · 27潮土·0
Ward · 27潮土·1
Ward · 27潮土·2
Ward · 27潮土·3
Ward · 27潮土·4
Ward · 27潮土·5
Ward · 42脱潮土·0
Ward · 42脱潮土·1
Ward · 42脱潮土·2
Ward · 42脱潮土·3
Ward · 42脱潮土·4
Ward · 42脱潮土·5
TWI · 26冲积土·q1
TWI · 26冲积土·q2
TWI · 26冲积土·q3
TWI · 26冲积土·q4
TWI · 26冲积土·q5
TWI · 27潮土·q1
TWI · 27潮土·q2
TWI · 27潮土·q3
TWI · 27潮土·q4
TWI · 27潮土·q5
TWI · 42脱潮土·q1
TWI · 42脱潮土·q2
TWI · 42脱潮土·q3
TWI · 42脱潮土·q4
TWI · 42脱潮土·q5
LST · 26冲积土·q1
LST · 26冲积土·q2
LST · 26冲积土·q3
LST · 26冲积土·q4
LST · 26冲积土·q5
LST · 27潮土·q1
LST · 27潮土·q2
LST · 27潮土·q3
LST · 27潮土·q4
LST · 27潮土·q5
LST · 42脱潮土·q1
LST · 42脱潮土·q2
LST · 42脱潮土·q3
LST · 42脱潮土·q4
LST · 42脱潮土·q5

土壤健康指数（SHI）
碱解氮（AN）
有机质（OM）
阳离子交换量（CEC）
土壤酸碱度（pH）
土壤含水量（SW）
土壤容重（BD）
微生物量碳（MBC）
土壤呼吸（RESP）

健康指标

过滤/重配后 Spearman ρ − 基线 ρ

0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6